关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F032 二次函数区间最值（轴定区间动）

二级结论

条件

条件 1（函数二次）：

二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，$a\neq 0$，对称轴 $x_0=-\frac{b}{2a}$ 固定。

条件 2（区间动）：

区间 $[m,n]$ 端点可变，满足 $m<n$。

结论

结论一（开口向上）：

直观描述： 当 $a>0$ 时，最小值取决于对称轴是否在区间内，最大值始终是两端点较大者。

$$f_{\min}=\begin{cases} f(x_0), & \text{若} x_0\in[m,n], \\ \min\{f(m),f(n)\}, & \text{若} x_0\notin[m,n], \end{cases} \qquad f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}.$$

结论二（开口向下）：

直观描述： 当 $a<0$ 时，最大值取决于对称轴是否在区间内，最小值始终是两端点较小者。

$$f_{\max}=\begin{cases} f(x_0), & \text{若} x_0\in[m,n], \\ \max\{f(m),f(n)\}, & \text{若} x_0\notin[m,n], \end{cases} \qquad f_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}.$$

常见变形（对称性应用）：

直观描述： 利用二次函数对称性，若区间关于 x_0 对称，则 $f(x_0)$ 必为最值（开口向上时最小，开口向下时最大），且两端点函数值相等。

理解说明

一句话直觉

当二次函数开口向上（$a>0$）时，图形像碗，对称轴是碗底所在；区间在碗底附近则最小值在碗底，否则在较近碗边。最大值总是取较高的碗边。开口向下时反过来。核心拆解

要点一（对称轴作用）：

对称轴是函数取得极值（抛物线顶点）的位置，也是区分函数在区间上是否单调的分界点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（分类策略）：

判断对称轴 x_0 是否属于区间 $[m,n]$：若属于，则最值出现在 x_0 和离 x_0 较远的端点（开口向上最大在远端点，开口向下最小在远端点）；若不属于，则函数在区间上单调，最值在两端点中取。因此，求最值时只需比较 $f(m), f(n)$ 以及（若 $x_0 \in [m,n]$）$f(x_0)$ 的大小，无需考虑单调方向。

几何本质（抛物线特性） 二次函数的图象是抛物线，对称轴 x_0 是它的对称线。开口向上时，抛物线向下凸（碗形），顶点是最低点；开口向下时，抛物线向上凸（倒碗），顶点是最高点。区间截取一段抛物线弧，顶点在弧内则最值出现在顶点；顶点在弧外，则弧为单调段，最值在端点。**代数意义（导数判别）** $f'(x)=2ax+b$，零点 $x_0=-\frac{b}{2a}$ 是极值点。当 $a>0$ 时 $f'(x)$ 在 x_0 左为负、右为正，故 $f(x_0)$ 为极小值；当 $a<0$ 时相反，$f(x_0)$ 为极大值。若 x_0 不在区间 $[m,n]$ 内，则 $f'(x)$ 在区间上不变号，函数单调，最值在端点。**考点价值（分类讨论）** 此结论是含参二次函数在闭区间上最值问题的核心，高考中常以含参函数值域、不等式中参数的取值范围等形式出现。关键在于正确分类对称轴与区间的位置关系，并比较端点函数值。**顿悟点** 最值的取法不是死记硬背，而是由对称轴与区间的位置关系自然决定。

开口方向仅影响极值本身的属性（最大/小），但不影响比较方法：若 $x_0 \in [m,n]$，只需比较 $f(x_0)$、$f(m)$、$f(n)$ 三者大小；若 $x_0 \notin [m,n]$，只需比较 $f(m)$、$f(n)$ 的大小。**使用场景**

- **场景一（定轴动区间）：**已知二次函数，区间一端含参数，求最值或取值范围。
- **场景二（定区间动轴）：**对称轴含参数（如 $f(x)=x^2-2ax+3$），区间固定，需根据 a 分类讨论最值。

证明

思路提示

证明的关键是利用二次函数的单调性和对称性：若区间包含对称轴，则极值点在内；否则函数在区间上单调，最值在端点。分类讨论 $a>0$ 和 $a<0$ 分别处理。**正式推导**

步骤一（对称轴与开口）：

计算对称轴 $x_0=-\frac{b}{2a}$，记 $f(x)=ax^2+bx+c$。当 $a>0$ 时，抛物线开口向上；当 $a<0$ 时，开口向下。

理由：二次项系数 a 的正负决定抛物线开口方向，从而决定 $f(x_0)$ 是极小值还是极大值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（$a>0$ 且 $x_0\in[m,n]$）：

若 $m\le x_0\le n$，对任意 $x\in[m,n]$，有 $f(x)\ge f(x_0)$（因为 x_0 是全局最小值点）。故 $f_{\min}=f(x_0)$。又由于 $f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}$，因为开口向上时，端点中离对称轴越远函数值越大，所以最大值在离 x_0 较远的那个端点处取到，等价于 $\max\{f(m),f(n)\}$。

理由：二次函数在 x_0 处取得最小值，于是区间上所有函数值不小于 $f(x_0)$，所以最小值就是 $f(x_0)$。端点值的大小比较与对称轴有关，但最大值必为两函数值中较大的。

步骤三（$a>0$ 且 $x_0\notin[m,n]$）：

此时 $x_0<m$ 或 $x_0>n$。函数 $f(x)$ 在区间 $[m,n]$ 上单调：若 $x_0<m$，则 $f'(x)=2ax+b>0$（$a>0$，$x>x_0$），函数递增，最小值在 m 取 $f(m)$，最大值在 n 取 $f(n)$；若 $x_0>n$，则 $f'(x)<0$，函数递减，最小值在 n 取 $f(n)$，最大值在 m 取 $f(m)$。统一表示为 $f_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}$，$f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}$。

理由：导数符号决定单调性，比较端点函数值得出最值。

步骤四（$a<0$ 的情况）：

对称轴 x_0 是全局最大值点。当 $x_0\in[m,n]$ 时，$f_{\max}=f(x_0)$，$f_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}$；当 $x_0\notin[m,n]$ 时，函数单调，$f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}$，$f_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}$。论证过程与 $a>0$ 完全类似，只需将“最小值”与“最大值”互换。

理由：开口向下时 $f(x_0)$ 为极大值，其余推理相同。

结论回扣 综上所述，当 $a>0$ 时，$f_{\min}=f(x_0)$（若 $x_0\in[m,n]$）或 $\min\{f(m),f(n)\}$（若 $x_0\notin[m,n]$），$f_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}$；当 $a<0$ 时情况互换，得原定理。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知二次函数 $f(x)=2x^2-8x+3$，求其在区间 $[1,4]$ 上的最大值和最小值。解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$x_0=-\frac{-8}{2\times2}=2$。

理由：对称轴公式 $x_0=-\frac{b}{2a}$。

第二步（判位置）：

因为 $1\le x_0\le4$，所以对称轴属于区间 $[1,4]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：比较 x_0 与端点的大小即可。

第三步（求最值）：

$f_{\min}=f(2)=2\times4-8\times2+3=-5$；$f_{\max}=\max\{f(1)=2-8+3=-3,\ f(4)=32-32+3=3\}=3$。

理由：开口向上，对称轴在区间内时最小值在顶点取，最大值取两端较大者。

关键结论： **最小值 -5，最大值 3。**

例 2（稍变形） 题目： 已知 $f(x)=-x^2+4x-1$，区间 $[t,t+2]$（$t\in\mathbb{R}$），求函数的最大值。**解题步骤：**

第一步（求对称轴与开口）：

对称轴 $x_0=-\frac{4}{2\times(-1)}=2$，开口向下（$a=-1<0$）。

理由：由 $f(x)$ 解析式直接计算。

第二步（分类讨论）：

根据对称轴 $x_0=2$ 与区间 $[t,t+2]$ 的位置关系分三种情况：

- 若 $x_0\in[t,t+2]$（即 $0\le t\le2$），则 $f_{\max}=f(2)=3$；
- 若 $t>2$，则 x_0 在区间左侧，函数在区间上递减，$f_{\max}=f(t)=-t^2+4t-1$；
- 若 $t+2<2$（即 $t<0$），则 x_0 在区间右侧，函数在区间上递增，$f_{\max}=f(t+2)=-(t+2)^2+4(t+2)-1=-t^2+3$。

理由：开口向下时，对称轴含于区间则顶点是最大值；否则函数单调，最大值在离对称轴较近的端点（通过单调性判断）。

第三步（整合）：

$$f_{\max}=\begin{cases}3, & 0\le t\le2,\\ -t^2+4t-1, & t>2,\\ -t^2+3, & t<0.\end{cases}$$

理由：将三种情况用分段函数统一表达。

关键结论： **最大值分段表达式如上。**

例 3（综合应用） 题目： 已知 $f(x)=x^2-2x+2$ 在区间 $[a,a+2]$ 上的最小值为 3，求实数 a 的值。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求对称轴与开口）：

对称轴 $x_0=1$，开口向上（$a=1>0$）。

理由：直接计算。

第二步（分类最小值表达式）：

根据对称轴 $x_0=1$ 与区间 $[a,a+2]$ 的位置分三类：

- 若 $1\in[a,a+2]$（即 $-1\le a\le 1$），$f_{\min}=f(1)=1$。令 $1=3$ 无解，故不存在；
- 若 $a>1$，函数在区间上递增，$f_{\min}=f(a)=a^2-2a+2$。令 $a^2-2a+2=3$，解得 $a=1\pm\sqrt{2}$，结合 $a>1$ 得 $a=1+\sqrt{2}$；
- 若 $a+2<1$（即 $a<-1$），函数在区间上递减，$f_{\min}=f(a+2)=a^2+2a+2$。令 $a^2+2a+2=3$，解得 $a=-1\pm\sqrt{2}$，结合 $a<-1$ 得 $a=-1-\sqrt{2}$。

理由：开口向上，对称轴在区间内则取顶点最小值；在左侧则递增最小值在左端点；在右侧则递减最小值在右端点。解方程后需检验是否满足区间条件。

第三步（综合）：

$a=1+\sqrt{2}$ 或 $a=-1-\sqrt{2}$。

理由：代入验证，两个解均使最小值为 3 且符合区间设定。

关键结论： $a=1+\sqrt{2}$ **或** $a=-1-\sqrt{2}$。

易错提醒

易错点一（忽略轴位）：

不判断对称轴是否在区间内，直接认为最值就在顶点 $f(x_0)$ 处取得。

正确理解（先判位置）：

必须判断 x_0 是否属于 $[m,n]$：若属于，则顶点参与最值；若不属于，则顶点不在区间内，最值只能由端点函数值决定。

错因分析（刻板记忆）：

学生常误记“二次函数最值就是顶点值”，忽视区间限制，导致分类遗漏。

易错点二（开口颠倒）：

混淆开口方向，比如 $a>0$ 却将顶点当做最大值，或 $a<0$ 将顶点当做最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（记开口本质）：

$a>0$ 开口向上，顶点是最小值点，最大值在离顶点较远的端点；$a<0$ 开口向下，顶点是最大值点，最小值在离顶点较远的端点。

错因分析（符号混淆）：

对二次项系数 a 的符号意义不熟练，导致最值属性错配。

易错点三（端点比较机械）：

在比较 $f(m)$ 和 $f(n)$ 时，单纯地认为“左边小右边大”或“右大左小”，未考虑对称轴位置影响函数值大小。

正确理解（直接计算比较）：

无论开口方向，比较最值时直接计算 $f(m), f(n)$ 并取较大/小即可，这是最稳妥的方法。

错因分析（过度推理）：

试图用单调性定位，但未正确判断单调区间，易出现反转错误；直接计算端点函数值可以避免此问题。

结论小结

一句话核心

二次函数在闭区间上的最值，由对称轴与区间的位置关系及开口方向决定，通过比较两端点函数值 $f(m), f(n)$ 以及（若对称轴含于区间）顶点函数值 $f(x_0)$ 即可求得。

使用条件

- **条件 1（函数二次）：**确认 $f(x)=ax^2+bx+c$ 且 $a\neq 0$。
- **条件 2（区间闭）：**给定区间 $[m,n]$，$m<n$。
- **条件 3（位置分析）：**明确对称轴 x_0 是否在区间内，并识别开口方向。

关键提醒

- **易错点（忽略轴位）：**必须判断对称轴是否在区间内，不可默认顶点在区间内。
- **检查项（直接比较）：**最值计算时，若 $x_0\in[m,n]$，则比较 $f(x_0)$、$f(m)$、$f(n)$ 三者大小；若 $x_0\notin[m,n]$，则比较 $f(m)$、$f(n)$ 的大小。无需强行记忆单调性结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料